

Zahnimplantate – Beratung und Behandlung

Implantate verstehen

Ein Implantat ersetzt eine fehlende Zahnwurzel. Diese gemeinsame Information begleitet Sie von den ersten Fragen über die Beratung und Planung bis zur Behandlung und langfristigen Pflege. Sie ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch; welche Schritte für Sie geeignet sind, entscheiden wir nach Untersuchung und gemeinsamer Abwägung.

Implantat, Aufbau und Zahnersatz

Der Implantatkörper wird im Kieferknochen verankert. Ein Verbindungsstück trägt später die sichtbare Krone, Brücke oder Prothese. Ein Implantat ist also noch kein vollständiger Zahn. Wir übernehmen die chirurgische Planung und Behandlung in Abstimmung mit Ihrer Hauszahnarztpraxis; dort wird die definitive prothetische Versorgung geplant und hergestellt.

Titan ist in unserer Praxis der bewährte Standard. Keramik kann in ausgewählten Situationen eine Alternative sein; Eigenschaften, Grenzen und Kosten werden individuell besprochen. Größe und Anzahl der Implantate richten sich nach Knochenangebot und geplantem Zahnersatz. Informieren Sie bei einer MRT-Untersuchung die Radiologie über Ihre Implantate.

Welche Versorgung ist möglich?

- Einzelne Zahnlücke: Ein Implantat trägt eine Krone; gesunde Nachbarzähne müssen dafür üblicherweise nicht beschliffen werden.
- Größere Lücke: Mehrere Implantate können eine Brücke tragen. Nicht jeder fehlende Zahn benötigt ein eigenes Implantat.
- Zahnloser Kiefer: Implantate können herausnehmbaren Zahnersatz stabilisieren oder eine festsitzende Versorgung ermöglichen.
- Bei späteren Veränderungen kann ein geeignetes Implantat gegebenenfalls in eine neue Versorgung einbezogen werden.

Alternativen gemeinsam abwägen

Eine Brücke, herausnehmbarer Zahnersatz oder in ausgewählten Situationen das Belassen einer Lücke können Alternativen sein. Eine Brücke kann besonders dann sinnvoll sein, wenn Nachbarzähne ohnehin eine Krone benötigen. Aufwand, Reinigung, Zustand der Nachbarzähne, Kosten und Ihre Wünsche zählen zur Entscheidung. Ein erhaltungswürdiger eigener Zahn wird nicht allein wegen der Möglichkeit eines Implantats entfernt.

Ihr erster Beratungstermin

Beim Ersttermin wird untersucht, besprochen und geplant – nicht implantiert. Sie müssen die Spezialverfahren vorher nicht kennen. Der Termin verpflichtet Sie nicht zur Behandlung. Wir klären Ihre Wünsche, medizinische Eignung, Alternativen und den voraussichtlichen zeitlichen und finanziellen Rahmen.

Bitte mitbringen

- Aktuellen Medikamentenplan einschließlich frei verkäuflicher Mittel und Nahrungsergänzungsmittel.
- Allergiepass und vorhandene Röntgenbilder, OPG oder DVT; neue Aufnahmen bitte nicht allein auf Verdacht veranlassen.
- Überweisung oder Fragestellung Ihrer Hauszahnarztpraxis sowie Informationen zum gewünschten Zahnersatz.
- Vorhandene Prothese oder Provisorium, Angaben zu Versicherung und gegebenenfalls Zusatzversicherung.

Bitte vorher mitteilen

- Rauchen, Diabetes (HbA1c-Wert, falls bekannt), Parodontitis sowie frühere Implantatverluste oder Wundheilungsstörungen.
- Blutverdünner oder gerinnungshemmende Medikamente wie ASS, Marcumar oder direkte orale Antikoagulanzen.
- Aktuelle oder frühere Einnahme von Bisphosphonaten oder Denosumab; möglichst Präparat, Dauer und letzte Anwendung angeben.
- Immunsuppression, Kortison, Chemo- oder Strahlentherapie, insbesondere im Kopf-Hals-Bereich; relevante Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kürzliche größere Eingriffe.
- Allergien, mögliche Schwangerschaft sowie starkes Knirschen oder Pressen.

Dauermedikamente nicht selbst absetzen oder umstellen. Ob eine Anpassung nötig ist, stimmen wir abhängig von Medikament, Eingriff und Erkrankung mit Ihnen und gegebenenfalls dem behandelnden Arzt ab. Eine INR-Messung ist nicht für jedes gerinnungshemmende Medikament geeignet.

Ihre Fragen sind Teil der Planung

Was stört Sie aktuell? Wünschen Sie festen oder herausnehmbaren Zahnersatz? Welche Rolle spielen Behandlungsdauer, Angst, Provisorium und Kosten? Bringen Sie Ihre Fragen gerne mit. Das Lebensalter allein entscheidet nicht über die Eignung; Gesundheit, abgeschlossene Kieferentwicklung, Pflegefähigkeit und Behandlungsziel sind maßgeblich.

Digitale Implantatplanung

Wir planen vom gewünschten Zahnersatz aus rückwärts: Zuerst wird die spätere Zahnposition digital simuliert. Daraus ergeben sich die sinnvolle Implantatposition und die Frage, ob zusätzlicher Knochen benötigt wird. Dieses Vorgehen heißt Backward Planning.

Vom prothetischen Setup zur Operation

- Untersuchung und Scan beziehungsweise Modelle erfassen Zähne, Zahnfleisch, Biss und verfügbaren Platz.
- Die gewünschte Krone, Brücke oder Prothese wird mit der Hauszahnarztpraxis abgestimmt und digital geplant, beispielsweise anhand der Gegenseite oder einer Zahndatenbank.
- Anhand geeigneter Röntgenbilder beurteilen wir Knochen, Nachbarzähne, Unterkiefernerve und gegebenenfalls Kieferhöhle.
- Wenn erforderlich, übertragen individuell gefertigte Bohr- und Positionierungsschablonen die Planung in die Operation. Auch eine Schablone ersetzt nicht die operative Kontrolle und beseitigt Risiken nicht vollständig.

Ist immer eine DVT nötig?

Nein. Vorhandene beziehungsweise konventionelle Aufnahmen können für eine klar beurteilbare Situation ausreichen. Eine DVT setzen wir ein, wenn die dreidimensionale Information die Diagnostik oder sichere Planung wesentlich unterstützt. Nutzen, Strahlenbelastung und zusätzliche Kosten erklären wir vor der Aufnahme.

Ist vor der Implantation ein Knochenaufbau erforderlich?

Damit ein Implantat stabil und in der für den späteren Zahnersatz passenden Position eingesetzt werden kann, muss ausreichend Knochen vorhanden sein. Fehlt Knochen in der Breite oder Höhe, können wir ihn gezielt aufbauen. Kleine Defekte lassen sich unter geeigneten Bedingungen gleichzeitig mit der Implantation aufbauen. Bei größerem Höhen- oder Breitenmangel ist häufig zunächst ein eigener Knochenaufbau mit anschließender Heilungsphase erforderlich. Im hinteren Oberkiefer kann ein Sinuslift infrage kommen. Eine Brücke, Prothese oder andere Implantatplanung kann im Einzelfall eine Alternative zu einem aufwendigen Aufbau sein.

Die passende Technik wird erst nach Befund festgelegt. Sie erhalten dann die zu Ihrem Verfahren gehörende Detailinformation; nicht alle Aufbauverfahren müssen vorab gelesen werden.

Ihr Zeitplan: von der Zahnentfernung zum Zahnersatz

Die Behandlung besteht aus mehreren Terminen und biologischen Heilungsphasen. Dieses Beispiel zeigt unseren häufigen Ablauf nach einer Zahnentfernung; die Zeitangaben sind keine festen Termine.

1 Nach der Zahnentfernung

Etwa 8 Wochen Abheilung

Die Schleimhaut schließt sich, das Gewebe beruhigt sich. Beratung kann auch früher stattfinden; die definitive Planung erfolgt bei uns häufig nach etwa acht Wochen, wenn der Befund geeignet ist.

2 Untersuchung und Planung

Häufig um Woche 8 nach Extraktion

Wir prüfen Knochen und Zahnfleisch und planen die spätere Krone beziehungsweise Prothese. Scan, gegebenenfalls DVT, Kostenplan und nötige Schablonen werden vorbereitet.

+

NUR FALLS ERFORDERLICH · ZUSÄTZLICHER SCHRITT

Knochenaufbau vor der Implantation

Häufig 4–6 Monate zusätzliche Einheilzeit

Bei größeren Höhen- oder Breitenverlusten, insbesondere beim vertikalen Aufbau mit Schalenteknik, bauen wir zuerst den Knochen auf. Nach der Einheilung prüfen wir, ob die Implantation möglich ist. Beim Sinuslift hängt ein gleichzeitiges oder getrenntes Vorgehen vom Restknochen und Befund ab.

Danach weiter mit Schritt 3 · Ohne Voraufbau direkt zu Schritt 3

3 Implantation

Ohne Voraufbau: im Beispiel etwa 2 Wochen nach Planung

Bei passendem Befund und abgeschlossener Vorbereitung kann die Implantation etwa in Woche zehn nach der Extraktion erfolgen. Die zwei Wochen sind Planungszeit, keine vorgeschriebene Heilungsfrist. Ein kleiner Knochenaufbau kann gleichzeitig erfolgen. Nach vorgelagertem Aufbau findet dieser Schritt erst nach dessen Einheilung und Freigabe statt.

4 Implantat geschützt einheilen lassen

Häufig 3–4 Monate ab Implantation

Der Knochen verbindet sich mit der Implantatoberfläche. Bei Knochenaufbau oder erschwerter Heilung kann es länger dauern. Nicht auf die operierte Stelle beißen; auch ein Provisorium darf keinen Druck ausüben. Kontrollen und Nahtentfernung nach individuellem Plan.

5 Freilegung und Zahnfleischheilung

Danach häufig etwa 4 Wochen

Nach bestätigter Einheilung öffnen wir bei gedeckter Heilung das Zahnfleisch und setzen einen Gingivaformer ein. Er formt den Zahnfleischdurchtritt; er ist noch kein fertiger Zahn. Diese Weichgewebeheilung ist eine eigene Phase.

6 Scan oder Abdruck und Zahnersatz

Anschließend bei Ihrer Hauszahnarztpraxis

Nach unserer Freigabe folgen Scan oder Abdruck, Herstellung und Einprobe der Krone, Brücke oder Prothese. Hierfür kommen weitere Termine und die Fertigungszeit hinzu; die Hauszahnarztpraxis stimmt diese mit Ihnen ab.

Gesamtdauer richtig einordnen: Eine einfache Versorgung dauert häufig etwa **5–6 Monate ab Implantation** bis zum fertigen Zahnersatz. Bei vorgelagertem Aufbau sind häufig etwa **9–12 Monate ab Knochenaufbau** einzuplanen, gegebenenfalls länger. Die Abheilung nach Extraktion und die Planung davor kommen jeweils hinzu.

Ein geschlossener Zahnfleischrand bedeutet noch nicht, dass der Knochen vollständig eingeeilt ist. Sofortimplantation, offene Einheilung und Sofortversorgung sind eigene Wege für ausgewählte Befunde; der gezeigte Ablauf gilt nicht unverändert für jede Behandlung.

So läuft die Behandlung ab

1 · Vorbereitung und Terminplanung

Vor der Operation werden Entzündungen und gegebenenfalls Parodontitis behandelt, die Mundhygiene verbessert und das Provisorium abgestimmt. Nach einer Zahnentfernung planen wir die Erstvorstellung häufig nach etwa acht Wochen Abheilung. Das ist ein Orientierungswert: Der tatsächliche Implantationszeitpunkt richtet sich nach Weichgewebe, Knochen, Entzündung und Versorgungskonzept. Eine Sofortimplantation ist ein eigener Weg für geeignete Befunde.

2 · Implantation

Unter wirksamer Betäubung wird das Implantatlager vorbereitet, das Implantat eingesetzt und die Wunde versorgt. Ein geplanter kleiner Knochenaufbau kann gleichzeitig erfolgen. Eine einfache Implantation kann häufig etwa 20–30 Minuten Behandlungszeit benötigen; mehrere Implantate und zusätzliche Maßnahmen verlängern den Termin. Ein unerwarteter Befund kann eine Änderung oder ein mehrzeitiges Vorgehen erforderlich machen.

3 · Geschützte Einheilung

Bei unserem üblichen Vorgehen heilt das Implantat zunächst unter der Schleimhaut ein. Die Knochenheilung dauert häufig etwa drei bis vier Monate; bei Aufbau oder ungünstigen Bedingungen länger. Das Operationsgebiet darf nicht durch Aufbeißen oder ein drückendes Provisorium belastet werden. Eine Sofortbelastung ist keine Standardzusage.

4 · Freilegung und Zahnersatz

Nach bestätigter Einheilung wird das Implantat bei gedeckter Heilung in einem kleinen zweiten Eingriff zugänglich gemacht und ein Gingivaformer eingesetzt. Nach der Weichgewebeheilung – häufig etwa vier Wochen – folgen Scan oder Abdruck und die Versorgung durch Ihre Hauszahnarztpraxis. Fäden werden je nach Eingriff und Wundverlauf meist nach ein bis zwei Wochen entfernt; Ihren Termin legen wir individuell fest.

Eine einfache Versorgung benötigt häufig etwa fünf bis sechs Monate ab Implantation bis zur fertigen Krone. Ein vorgelagerter größerer Knochenaufbau kann mehrere zusätzliche Monate erfordern. Diese Zeiten sind Orientierung, keine feste Zusage.

Provisorium, Beruf und Reisen

Eine vorübergehende Zahnversorgung planen wir mit der Hauszahnarztpraxis. Sie muss die Operationsregion entlasten; in besonderen Fällen kommen zusätzliche provisorische Verankerungen infrage. Arbeitsfähigkeit, Sport und Reisen hängen vom Umfang und Heilungsverlauf ab. Planen Sie die Wundkontrollen ein und stimmen Sie Reisen mit eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung vorher ab.

Implantatfreilegung – von der Einheilung zum Zahnersatz

Die Freilegung gehört zum Behandlungsablauf, wenn das Implantat geschützt unter dem Zahnfleisch eingeheilt ist. Sie macht das Implantat zugänglich und bereitet das Zahnfleisch auf die spätere Krone, Brücke oder Prothese vor. Dabei wird noch kein fertiger Zahn eingesetzt.

So läuft die Freilegung ab

- Zunächst prüfen wir, ob das Implantat stabil eingeheilt ist. Bringen Sie Ihren Implantatpass oder vorhandene Unterlagen mit.
- Der meist kleine Eingriff erfolgt in der Regel in örtlicher Betäubung. Die Schleimhaut wird gezielt eröffnet und eine Einheilkappe beziehungsweise ein Gingivaformer eingesetzt.
- Der Gingivaformer formt den Durchtritt durch das Zahnfleisch. Nach der Weichgewebeheilung – häufig etwa vier Wochen – geben wir die prothetische Weiterbehandlung frei.
- Ihre Hauszahnarztpraxis übernimmt anschließend Scan oder Abdruck und den Zahnersatz. Falls genäht wurde, werden die Fäden meist nach ein bis zwei Wochen entfernt; den Termin vereinbaren wir individuell.

Pflege und mögliche Beschwerden

Nachblutung, Schwellung, Druckgefühl, Infektion, Wundheilungsstörung oder ein Weichgewebsproblem sind möglich. Gelegentlich ist eine zusätzliche Schleimhautkorrektur erforderlich. Arbeitsfähigkeit und Schonung richten sich nach Umfang und Betäubung.

Die Region sauber halten, ohne die Wunde zu reizen. Nicht an der Einheilkappe drehen oder ziehen. Ein Provisorium darf nicht drücken. Bei Lockerung, Druckstellen, zunehmenden Schmerzen oder Schwellung, Eiter oder anhaltender Blutung melden Sie sich bitte bei uns.

Betäubung, Risiken und Kosten

Die konkrete Behandlung, Ihre persönlichen Risiken, Alternativen und die Kosten werden vor der Entscheidung mit Ihnen besprochen. Eine erfolgreiche Einheilung oder lebenslange Funktion kann nicht garantiert werden.

Betäubung und Komfortoptionen

Standard ist die Lokalanästhesie. Sie bleiben wach und können Druck oder Bewegung wahrnehmen. Bei Schmerzen unterbrechen wir und betäuben nach. Sedierung und Vollnarkose erfordern eine eigene anästhesiologische Beurteilung und Aufklärung.

Methode	Ablauf und wichtige Regeln	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Örtliche Betäubung, wach. Heimfahrt mit ÖPNV ist möglich; die individuelle Verkehrsfähigkeit wird beurteilt.	Im chirurgischen Behandlungspaket berücksichtigt.
Orale Sedierung Tavor	Tablette meist etwa 60 Minuten vorher, Stressreduktion ohne zugesicherten Schlaf. Vitalüberwachung. Begleitperson und Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Ca. 80 € Eigenleistung.
Dämmerschlaf intravenös	Bei Implantationen in unserer Praxis in der Regel nicht angeboten; kleine Implantatteile und Husten-/Würgereiz können ein Aspirationsrisiko darstellen. Nur nach individueller Prüfung mit Narkoseteam. Falls vereinbart: dienstags, Aufwachraum und Vitalüberwachung, Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Nur Ausnahmefälle; Kosten vorher vereinbaren.
Vollnarkose	Tiefschlaf mit Atemwegssicherung, üblicherweise Beatmung über einen durch die Nase eingeführten Tubus. Narkoseteam dienstags, überwachte Aufwachphase. Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Zeitabhängig meist ca. 500–800 € zusätzliche Narkosekosten.

Für die meisten einfachen Implantationen reicht die örtliche Betäubung. Für Dämmerschlaf oder Vollnarkose gelten die konkreten Nüchternheitsvorgaben des Narkoseteams. In unserem üblichen Ablauf: ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken; abweichende individuelle Vorgaben gehen vor. Medikamente nur wie vereinbart einnehmen.

Risiken der Betäubung

Möglich sind Kreislaufreaktionen, Blutergüsse, allergische Reaktionen und selten Nervenreizungen bei örtlicher Betäubung. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen sowie Übelkeit, Erbrechen oder Aspiration verursachen; selten sind schwere Komplikationen möglich. Deshalb sind Überwachung, passende Auswahl und verbindliche Begleit- und Nüchternheitsregeln wichtig.

Mögliche Risiken der Implantatbehandlung

- Schmerzen, Schwellung, Bluterguss und eingeschränkte Mundöffnung; außerdem Nachblutung, Infektion, Nahtöffnung und Wundheilungsstörung.
- Fehlende Einheilung oder späterer Implantatverlust. Nach Abheilung kann eine erneute Versorgung möglich sein; manchmal sind zusätzliche Maßnahmen oder eine andere Lösung erforderlich.
- Schädigung von Nachbarzähnen oder Nerven: Taubheit, Kribbeln oder veränderte Empfindung an Lippe, Kinn oder Zunge können vorübergehend, selten dauerhaft bleiben. Je nach Zugang können weitere sensible Strukturen betroffen sein.
- Im Oberkiefer: Eröffnung oder Entzündung der Kieferhöhle, gegebenenfalls Mund-Antrum-Verbindung (MAV); sehr selten Verlagerung eines Implantats in die Kieferhöhle.
- Später können Schleimhautrückgang, sichtbare Implantatanteile, Entzündungen am Implantat, Schraubenlockerung oder Schäden an Implantat und Zahnersatz auftreten. Sehr selten sind Implantat- oder Kieferfrakturen sowie Verschlucken/Aspiration kleiner Teile möglich.
- Bei zusätzlichem Knochenaufbau bestehen weitere verfahrensabhängige Risiken, etwa Materialverlust oder Beschwerden an einer Entnahmestelle.

Rauchen, unzureichende Hygiene, unbehandelte Parodontitis, schlecht eingestellter Diabetes und bestimmte Medikamente erhöhen Risiken. Bei Bisphosphonaten/Denosumab oder vorausgegangener Bestrahlung beachten wir insbesondere das Risiko einer Kieferknochennekrose. Die persönliche Bedeutung dieser Faktoren besprechen wir vor einer Therapieentscheidung.

Kosten transparent planen

Erstberatung: Je nach Aufwand und notwendigen Untersuchungen bis zu 150 €; die implantologische Beratung wird in unserer Praxis als Eigenleistung angeboten. **DVT, falls erforderlich:** je nach Fragestellung 180–280 €. Die konkrete Abrechnung wird vorab erläutert.

Für Implantation, gegebenenfalls Knochenaufbau, Freilegung und optionale Anästhesie erhalten Sie eine individuelle Kostenaufstellung. Die Hauszahnarztpraxis berechnet Aufbau, Krone, Brücke oder Prothese separat. Der verbindliche Plan wird nach ausreichender Diagnostik erstellt; eine DVT ist dafür nicht pauschal bei jedem Patienten Voraussetzung.

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Implantatchirurgie in der Regel nicht; seltene gesetzliche Ausnahmeindikationen werden gesondert geprüft. Für den Zahnersatz kann ein befundbezogener Festzuschuss möglich sein. Erstattung durch private Versicherung, Zusatzversicherung oder Beihilfe hängt vom individuellen Vertrag und den geltenden Regeln ab. Reichen Sie Kostenpläne vor Behandlungsbeginn zur Prüfung ein.

Auch bei korrekter Behandlung kann ein Implantat verloren gehen. Ursache, weitere Behandlung und mögliche Zusatzkosten werden im Einzelfall geklärt; daraus folgt weder automatisch eine Kostenfreiheit noch eine Bewertung als Behandlungsfehler.

Langfristiger Erhalt und Pflege

Die Heilung schützen

Beißen Sie nicht auf den frisch operierten Kieferkamm. Essen Sie weiche Kost und vermeiden Sie Druck durch harte Nahrung oder ein Provisorium. Reinigen Sie die übrigen Zähne sorgfältig; die Wundregion und eine gegebenenfalls verordnete desinfizierende Spüllösung behandeln Sie nach unserer Anleitung. Rauchen vermeiden, Kontrollen wahrnehmen und bei Problemen frühzeitig Kontakt aufnehmen. Den ausführlichen Nachsorgebogen erhalten Sie für die Zeit nach der Operation.

Pflege und Kontrollen ergänzen sich

Implantate können viele Jahre funktionieren. Ihre Haltbarkeit hängt von Ausgangssituation, Behandlung, Zahnersatz, Hygiene und Nachsorge ab. Reinigen Sie täglich gründlich mit Zahnbürste und geeigneten Hilfsmitteln für die Zwischenräume. Interdentalbürsten oder spezielle Zahnseide werden an die Versorgung angepasst. Professionelle Reinigung und zahnärztliche Kontrollen erfolgen risikoorientiert; eine Munddusche ersetzt die mechanische Reinigung nicht.

Nach chirurgischer Implantatversorgung kontrollieren wir in den ersten zwei Jahren jährlich Knochen, Schleimhaut, Hygiene, Pflegbarkeit und Stabilität der Konstruktion. Bei stabilen Verhältnissen können die chirurgischen Intervalle danach verlängert werden. Das ersetzt nicht die laufende Betreuung beim Hauszahnarzt. Bei Entzündung, erhöhtem Risiko oder nach Periimplantitis-Therapie sind engmaschigere Kontrollen nötig. Röntgenbilder erfolgen nach Indikation.

Der chirurgische Implantat-Recall kostet je nach Aufwand und Untersuchung bis zu 110 €. Dies ist kein Preis für eine gegebenenfalls erforderliche Periimplantitis-Behandlung.

Wann Sie sich melden sollten

Zunehmende Schmerzen oder Schwellung, anhaltende Blutung, Eiter, Fieber, neue oder anhaltende Gefühlsstörungen sowie ein lockeres Implantat oder ein wackelnder Zahnersatz müssen beurteilt werden. Eine lockere Krone kann auch auf eine Schraubenlockerung hinweisen: nicht weiter belasten und zeitnah kontrollieren lassen.

Praxis: 06151 786540. Nach einem Eingriff außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.